

Задание для лабораторной работы 17

Тема 17: Многомерные массивы. Матрицы.

Составить программу, которая создает матрицу фиксированной размерности $m \times n$ (значения m и n задаются пользователем).

1) Заполнить созданную матрицу целыми числами, введенными пользователем. Порядок заполнения элементов матрицы указан в таблице. Вывести матрицу на экран.

13	12	5	4
14	11	6	3
15	10	7	2
16	9	8	1

2) Определить номер строки, содержащей минимальный элемент. Если таких строк несколько, то найти номера каждой из них.

3) Выполнить задания, приведенные в пунктах 1 и 2, двумя способами:

- с использованием индексов;
- с помощью адресной арифметики (без использования индексов).

(Отлаживать программу можно на матрицах, заполненных случайными числами.)

Автоматическая проверка решений

Для автоматической проверки решения необходимо, чтобы программа выполняла ввод и вывод следующим образом.

Ввод. Пользователь на стандартной консоли вводит значения в следующем порядке (в конце каждой строки нажимает клавишу «Enter»):

4	_	4	↵																
1	_	2	_	3	_	4	_	5	_	6	_	.	.	.	_	15	_	16	↵

← Числа m и n .

← Элементы матрицы.

Обозначения непечатаемых символов: _ – пробел, ↵ – новая строка.

Вывод. Программа выводит матрицу и результат на стандартную консоль по следующему шаблону:

_	13	_	12	_	5	_	4	↵											
_	14	_	11	_	6	_	3	↵											
_	15	_	10	_	7	_	2	↵											
_	16	_	9	_	8	_	1	↵											
↵																			
4	↵																		

← } Матрица.

← Пустая строка.

← Результат, найденный в п.2.

Матрица выводится по строкам последовательно (элементы строки – слева направо), каждый элемент в **3 позиции**, с выравниванием по правому краю. После последнего числа в строке выводится переход на новую строку.

Результат, найденный в пункте 2, выводится в отдельной строке. Если результат состоит из нескольких чисел, то они выводятся через пробел в порядке возрастания. Например:

1	_	3	_	4	↵														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

← Результат, найденный в п.2.

Автоматическая проверка выполняется **посимвольно**.